1958 年普通高等学校招生全国统一考试

1958 年四川卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 化简 $2^{-\frac{1}{2}}+\cos 225^\circ+\lg 5-\lg\sin 30^\circ+8^{\frac{2}{3}}$.

【解析】

由 $\sin 30^\circ=\frac{1}{2}$，$\cos 225^\circ=-\cos 45^\circ=-\frac{1}{\sqrt{2}}$，且 $8^{\frac{2}{3}}=4$，得

$$\text{原式}=\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{2}}+\lg 5-\lg\frac{1}{2}+4=\lg 5-(\lg 5-\lg 10)+4=\lg 10+4=5$$

2. 解不等式 $\frac{x+1}{x-1}>1$.

【解析】

首先，原不等式要求 $x\neq 1$. 在此条件下，移项并通分可得

$$\frac{x+1}{x-1}>1\Leftrightarrow\frac{x+1-(x-1)}{x-1}>0\Leftrightarrow\frac{2}{x-1}>0$$

由于分子 $2>0$，上式成立当且仅当 $x-1>0$，所以不等式的解集为 $x>1$.

3. 证明 $\tan\left(x+\frac{\pi}{4}\right)+\tan\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=2\tan 2x$.

【解析】

等式的定义域要求 $\cos 2x\neq 0$. 因为

$$\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1}{2}\cos 2x$$

所以在该定义域内，利用 $\tan u+\tan v=\frac{\sin(u+v)}{\cos u\cos v}$，有

$$\tan\left(x+\frac{\pi}{4}\right)+\tan\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sin 2x}{\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}=\frac{\sin 2x}{\frac{1}{2}\cos 2x}=2\tan 2x$$

当 $\cos 2x=0$ 时，右边无定义，且左边两项中至少有一项无定义，因此上述定义域已经完整，等式得证.

4. 若 $\tan\alpha$ 和 $\tan\beta$ 是方程 $x^2+px+q=0$ 的根，用 p，q 来表示 $\tan 2(\alpha+\beta)$.

【解析】

设 $u=\tan\alpha$，$v=\tan\beta$. 由根与系数的关系，

$u+v=-p$，$uv=q$.

令 $S=\alpha+\beta$. 因为 $\tan\alpha$ 和 $\tan\beta$ 有定义，所以 $\cos\alpha\cos\beta\neq 0$，从和角公式得

$\sin S=(u+v)\cos\alpha\cos\beta$，$\cos S=(1-uv)\cos\alpha\cos\beta$.

只要题目所求的 $\tan 2S$ 有定义，即 $\cos 2S\neq 0$，便有

$$\tan 2S=\frac{2\sin S\cos S}{\cos^2 S-\sin^2 S}=\frac{2(u+v)(1-uv)}{(1-uv)^2-(u+v)^2}$$

代入 $u+v=-p$，$uv=q$，得到

$$\tan 2S=\frac{-2p(1-q)}{(1-q)^2-p^2}=\frac{2p(1-q)}{p^2-(1-q)^2}$$

因此

$$\tan 2(\alpha+\beta)=\frac{2p(1-q)}{p^2-(1-q)^2}$$

其中分母为零时，题目所求的正切值无定义.

5. 在等腰梯形 $ABCD$ 中，$AB\parallel CD$，$\angle A=\angle B=60°$，上底、腰、下底成等差数列，设上底 $CD=a-d$，腰 $AD=BC=a$，下底 $AB=a+d$，梯形的面积为 $2\sqrt{2}$，求梯形的各边.

【解析】

过 D 作 $DE\perp AB$，垂足为 E. 在直角三角形 ADE 中，

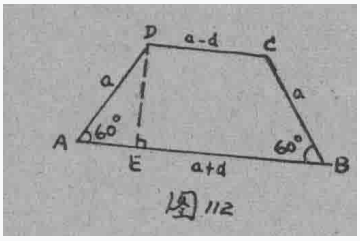


图 112

$DE=AD\sin 60°=\frac{\sqrt{3}}{2}a$，$AE=AD\cos 60°=\frac{a}{2}$.

等腰梯形关于两底的中垂线对称，故两腰在下底方向的投影相等，从而

$$AB-CD=2AE=a$$

另一方面，由所设两底之和为 $2a$，梯形面积满足

$$2\sqrt{2}=\frac{CD+AB}{2}\cdot DE=a\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}a=\frac{\sqrt{3}}{2}a^2$$

所以

$a^2=4\sqrt{\frac{2}{3}}$，$a=2\sqrt[4]{\frac{2}{3}}$

其中只取正值. 由 $AB-CD=(a+d)-(a-d)=2d=a$，得 $d=\frac{a}{2}=\sqrt[4]{\frac{2}{3}}$. 因此

$CD=a-d=\sqrt[4]{\frac{2}{3}}$，$AD=BC=2\sqrt[4]{\frac{2}{3}}$，$AB=a+d=3\sqrt[4]{\frac{2}{3}}$.

6. 解方程 $9^x-10\cdot 3^{x+1}+81=0$.

【解析】

将各项化为底数为 3 的幂，原方程化为

$$3^{2x}-30\cdot 3^{x}+81=0$$

令 $t=3^{x}$，则 $t>0$，且方程变为

$$t^{2}-30t+81=0\Leftrightarrow (t-3)(t-27)=0$$

由于两个根 3，27 都满足 $t>0$，分别代回 $t=3^{x}$，得

$3^{x}=3\Longrightarrow x=1$，$3^{x}=27=3^{3}\Longrightarrow x=3.$

代回原方程可知两值均成立，所以原方程的解为 $x=1$ 或 $x=3.$

7. 同底同侧的两个三角形 ABC 和 ABD，AC，BC，BD，AD 的中点分别为 M，N，P，Q，求证：

1. (1)

【解析】

1. (1)

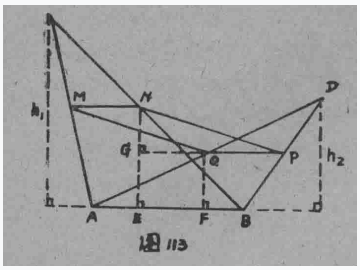


图 113

8. 如图所示，某圆锥形人造卫星的轴截面为等腰三角形 ABC，$\odot O$ 为其内切圆，$CA=CB$，D 为 AB 边上的切点. 已知球形仓的体积为圆锥体积的一半，求 $\angle A$，即圆锥母线与底面的夹角.

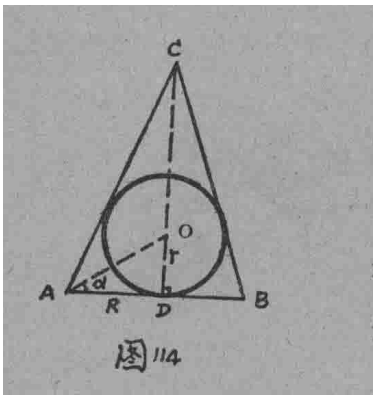


图 114

【解析】

过 C 作 $CD\perp AB$，垂足为 D. 因为 $CA=CB$，等腰三角形的对称轴 CD 同时是中线和内切圆圆心所在的直线，所以 O 在 CD 上且 $AD=DB$. 设圆锥底面半径 $AD=R$，内切球半径 $OD=r$，圆锥高 $CD=h$，并记 $\alpha=\angle A$.

连接 OA. 内心在角平分线上，故 OA 平分 $\angle A$，从而 $\angle OAD=\frac{\alpha}{2}$. 在直角三角形 AOD 中，

$$r=OD=AD\tan\frac{\alpha}{2}=R\tan\frac{\alpha}{2}$$

在直角三角形 ACD 中，

$\tan\alpha=\frac{CD}{AD}=\frac{h}{R}$，$h=R\tan\alpha$.

由于 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，各量均为正. 于是圆锥和球形仓的体积分别为

$V_{锥}=\frac{1}{3}\pi R^2h=\frac{1}{3}\pi R^3\tan\alpha$，$V_{球}=\frac{4}{3}\pi r^3=\frac{4}{3}\pi R^3\tan^3\frac{\alpha}{2}$.

由 $V_{球}=\frac{1}{2}V_{锥}$，约去正因子 $\frac{1}{6}\pi R^3$，得

$$8\tan^3\frac{\alpha}{2}=\tan\alpha$$

令 $c=\cos\alpha$. 由半角公式 $\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{\sin\alpha}{1+c}$，代入上式并利用 $\sin\alpha>0$，得

$$8\frac{\sin^3\alpha}{(1+c)^3}=\frac{\sin\alpha}{c}\Leftrightarrow 8c\sin^2\alpha=(1+c)^3$$

再用 $\sin^2\alpha=(1-c)(1+c)$，并注意 $1+c>0$，可约去一个 $1+c$，得到

$$8c(1-c)=(1+c)^2\Leftrightarrow 9c^2-6c+1=0\Leftrightarrow(3c-1)^2=0$$

所以 $\cos\alpha=\frac{1}{3}$，从而

$$\angle A=\alpha=\arccos\frac{1}{3}\approx 70^\circ 32'$$

即圆锥母线与底面的夹角约为 $70^\circ 32'$.